

FICHE ÉLÈVE – CALCUL D'AIRES

Niveau : CAP – niveau faible

Nom : _____ Prénom : _____

Rappel

Aire d'un carré = côté × côté

Aire d'un rectangle = longueur × largeur

Aire d'un triangle = (base × hauteur) ÷ 2

Exercice 1 – Le carré ■

Un carré a un côté de **5 cm**.

Calculer son aire.

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

Exercice 2 – Le rectangle ■

Un rectangle mesure **8 cm** de longueur et **3 cm** de largeur.

Calculer son aire.

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

Exercice 3 – Une pièce ■

Une pièce rectangulaire mesure **6 m** de longueur et **4 m** de largeur.

Calculer son aire en m².

$$A = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$$

Exercice 4 – Dimension inconnue ■■

Un rectangle a une longueur de **10 cm** et une aire de **60 cm²**.

Calculer sa largeur.

$$\text{Largeur} = \underline{\hspace{2cm}} \div \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Exercice 5 – Le triangle ■■

Un triangle possède une **base de 8 cm** et une **hauteur de 5 cm**.

Calculer son aire.

Aide : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$

$$A = (\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}) \div 2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

Exercice 6 – Trois figures ■■

Calculer l'aire de chaque figure :

- Carré : côté = **7 cm**
- Rectangle : **9 cm** × **4 cm**
- Triangle : base = **10 cm**, hauteur = **6 cm**

Quelle figure a la plus grande aire ?

Carré : _____ cm² Rectangle : _____ cm² Triangle : _____ cm²
Plus grande aire : _____

Exercice 7 – Attention aux unités ■■■■

Un rectangle mesure **2,5 m** de longueur et **80 cm** de largeur.

Calculer son aire en m².

Aide : 80 cm = _____ m

80 cm = _____ m
A = _____ × _____ = _____ m²

Exercice 8 – Une dalle ■■■■

Une dalle rectangulaire mesure **5 m × 3,5 m**.

Le maçon dispose de **20 m²** de béton.

1. Calculer l'aire de la dalle. 2. A-t-il assez de béton ?

A = _____ × _____ = _____ m²
Réponse : _____

Exercice 9 – Terrasse en L ■■■■

Une terrasse est composée de deux rectangles :

Rectangle A : **6 m × 2 m**

Rectangle B : **3 m × 2 m**

Calculer l'aire totale de la terrasse.

Aire A = _____ m²
Aire B = _____ m²
Aire totale = _____ + _____ = _____ m²

Exercice 10 – Carrelage ■■■■

Une salle rectangulaire mesure **7,5 m × 4 m**.

Un carton de carreaux couvre **2 m²** et coûte **18 €**.

1. Aire de la salle ? 2. Nombre de cartons ? 3. Prix total ?

1. Aire = _____ m²
2. Cartons = _____
3. Prix total = _____ €

CORRIGÉ – PROFESSEUR

Exercice 1 – 25 cm²

$$5 \times 5 = 25$$

Exercice 2 – 24 cm²

$$8 \times 3 = 24$$

Exercice 3 – 24 m²

$$6 \times 4 = 24$$

Exercice 4 – 6 cm

$$60 \div 10 = 6$$

Exercice 5 – 20 cm²

$$(8 \times 5) \div 2 = 20$$

Exercice 6 – Carré : 49 cm² ; Rectangle : 36 cm² ; Triangle : 30 cm²

La plus grande aire est celle du carré.

Exercice 7 – 2 m²

$$80 \text{ cm} = 0,80 \text{ m} ; 2,5 \times 0,8 = 2$$

Exercice 8 – 17,5 m²

$$5 \times 3,5 = 17,5 ; 17,5 < 20 : \text{oui, il a assez de béton.}$$

Exercice 9 – 18 m²

$$6 \times 2 = 12 ; 3 \times 2 = 6 ; 12 + 6 = 18$$

Exercice 10 – 30 m² ; 15 cartons ; 270 €

$$7,5 \times 4 = 30 ; 30 \div 2 = 15 ; 15 \times 18 = 270$$

Conseil pédagogique : faire verbaliser les unités avant chaque calcul et demander aux élèves d'écrire la formule avant de remplacer les nombres.